온디바이스 비전 AI 및 다감각 피드백 기반 시각장애인 주행 보조 스마트 벨트 시스템 설계 및 구현

정서윤[1], 김예선[1], 김소윤[1], 양지훈[2]
[1] 한양여자대학교 IT 콘텐츠융합과 학부생
[2] 켐니츠 공과대학교, 통신공학과 연구원

jeongseoyun0320@gmail.com, yesun5052@naver.com, soyun2eo@gmail.com, jihoon.yang@etit.tu-chemnitz.de

Design and Implementation of an On-Device Vision AI and Multi-Sensory Feedback-Based Smart Belt System for Visually Impaired Running Assistance

Seoyun Jeong[1], Yeseon Kim[1], Soyun Kim[1], Jihoon Yang[2]
[1]Department of IT Contents Convergence, Hanyang Women's University
[2]Department of Communications Engineering, Chemnitz University of Technology

요 약

시각장애인 마라토너의 주행은 가이드 러너의 물리적 연결과 음성 안내에 의존하는 경우가 많아 주행 리듬의 제약과 소음 환경에서의 정보 전달 한계가 발생할 수 있다. 본 연구에서는 이를 보완하기 위해 온디바이스 비전 AI와 햅틱·음성 피드백을 결합한 스마트 벨트형 주행 보조 시스템 Track-I를 제안하고 구현하였다. Jetson Orin Nano와 IMX219 광각 카메라를 이용해 YOLO11n 기반 사람 객체 탐지를 실시간 수행하고, 검출 객체의 영상 내 위치, 바운딩 박스 면적 및 하단 위치를 이용하여 좌·중앙·우 방향과 상대적 위험도를 산출하였다. 복수 객체가 검출되면 경험적 가중치 기반 위험 점수로 Primary Hazard를 선정하고, 위험 방향과 수준에 따라 좌·우 DA7280 햅틱을 선택적으로 구동하고, 진동 강도 및 반복 주기를 차등 제어하며 음성 경고를 병행하였다. 통합 시험에서 약 28~30 FPS의 실시간 객체 탐지와 방향별 햅틱 및 음성 경고가 정상 동작함을 확인하였다.

1. 서론

시각장애인 마라토너는 주행 시 가이드 러너와 테더(tether)로 연결되거나 음성 안내에 의존한다. 그러나 두 주자의 보폭 및 속도 차이는 움직임과 주행 리듬을 제한할 수 있고, 다수 참가자가 존재하는 경기 환경에서는 주변 소음으로 인해 음성 정보 전달의 신뢰성이 저하될 수 있다. 기존 연구에서도 시각장애인 이동 보조를 위해 거리 센서와 촉각 피드백을 결합한 웨어러블 장치 및 스마트 벨트가 제안되어 왔다[1][2].

본 연구에서는 시각장애인 주자가 주변의 주요 장애물 위치를 스스로 인지할 수 있도록 온디바이스 비전 AI와 다감각 피드백을 결합한 스마트 벨트 시스템 Track-I를 제안한다. 육상 트랙 환경을 대상으로 타 주자를 주요 동적 장애물로 설정하고, 객체 탐지-위험 판단-햅틱·음성 출력의 전 과정을 웨어러블 장치 내부에서 실시간 처리하도록 구현하였다. 최근 비전 기반 장애물 탐지와 청각·촉각 경고를 결합한 보조 기술도 보고되고 있다[3].

2. 시스템 구조 및 동작 방법

Track-I는 영상 입력부, 온디바이스 AI 연산부, 위험 판단부 및 다감각 피드백 출력부로 구성되며, 주요 하드웨어와 기능은 표 1에 정리하였다. 메인 연산 장치로 NVIDIA Jetson Orin Nano를 사용하고[4], IMX219 광각 CSI 카메라로 전방 영상을 획득하였다. 좌우 햅틱 피드백은 I^2C 인터페이스 기반의 DA7280 2개로 구성하였으며, 두 장치가 동일한 I^2C 주소를 사용하므로 독립 제어를 위해 TCA9548A I^2C 멀티플렉서를 적용하였다[5][6]. 그림 1은 구현한 스마트 벨트 프로토타입의 하드웨어 구성을 보여준다.

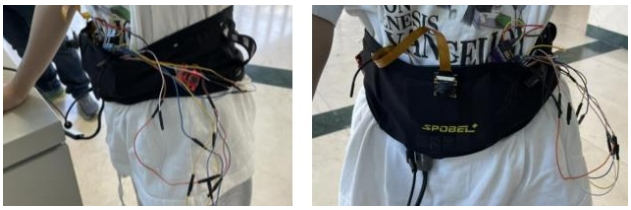
<표 1> Track-I 시스템 주요 구성

구분	부품/모델	주요 기능
연산부	NVIDIA Jetson	온디바이스 AI 추론

	Orin Nano	및 시스템 제어
AI 프레임워크	PyTorch 2.12.0/CUDA 13.2	GPU 기반 YOLO11n 온디바이스 추론
영상 입력	IMX219 광각 CSI	전방 영상 실시간 획득
객체 탐지	YOLO11n	사람 객체 실시간 탐지
햅틱 출력	DA7280 × 2	좌우 방향 및 위험도 피드백
I^2C 확장	TCA9548A	동일 I^2C 주소 장치 독립 제어
음성 출력	스피커/이어폰	방향 및 위험 음성 경고

그림 2와 같이 메인 스레드는 영상 획득, YOLO11n 추론, 방향·위험도 산출 및 Primary Hazard 선정을 연속 수행한다. 선정된 위험 정보는 햅틱 및 음성 출력 스레드로 전달되며, 각 출력 스레드는 독립적으로 동작하여 다감각 피드백 처리로 인한 메인 추론 루프의 지연을 최소화하였다.

소프트웨어는 JetPack 7.2.1 기반 Ubuntu 환경에서 Python 3.12.3, OpenCV 4.8.0 및 GStreamer를 이용해 구현하였다. 객체 탐지는 Ultralytics YOLO11n[7]을 사용하고 PyTorch 2.12.0/CUDA 13.2 기반 GPU에서 온디바이스 추론을 수행하였다. 신뢰도 임계값은 0.35로 설정하였으며, TRACK 모드에서는 COCO 클래스 중 person만 탐지하여 육상 트랙 환경의 불필요한 경고를 줄였다.



(그림 1) Track-I 스마트 벨트 프로토타입 하드웨어 구성

2.1 객체 방향 및 상대적 위험도 산출

입력 영상의 폭과 높이를 각각 W와 H라 하고, YOLO가 검출한 i번째 객체의 바운딩 박스를 $B_i = (x_{1,i}, y_{1,i}, x_{2,i}, y_{2,i})$로 정의한다. 먼저 객체의 수평 중심좌표 $c_{x,i}$를 식 (1)로 계산한다. 이 좌표를 이용하여 식 (2)와 같이 객체의 좌·중앙·우 방향을 판별한다.

$$c_{x,i} = \frac{x_{1,i} + x_{2,i}}{2} \tag{1}$$

$$D_i = \begin{cases} LEFT, & c_{x,i} < W/3 \\ CENTER, & W/3 \le c_{x,i} < 2W/3 \\ RIGHT, & c_{x,i} \ge 2W/3 \end{cases} \tag{2}$$

단안 카메라만으로는 장애물까지의 절대 거리를 직접 측정하기 어렵다. 따라서 본 연구에서는 객체가 영상에서 차지하는 크기와 화면 하단에 대한 위치를 정규화하여 상대적 근접도 지표로 사용하였다. 바운딩 박스 면적 비율 A_i와 하단 위치 비율 P_i는 식 (3)과 같이 정의한다.

$$A_i = \frac{(x_{2,i} - x_{1,i})(y_{2,i} - y_{1,i})}{WH}, \qquad P_i = \frac{y_{2,i}}{H} \tag{3}$$

객체가 크게 검출되거나 바운딩 박스 하단이 영상 아래쪽에 가까울수록 사용자와 충돌 가능성이 높다고 가정하고 식 (4)와 같이 위험도를 구분하였다.

$$R_i = \begin{cases} HIGH, & A_i \ge 0.15 \ \vee \ P_i \ge 0.90 \\ MEDIUM, & A_i \ge 0.05 \ \vee \ P_i \ge 0.75 \\ LOW, & otherwise \end{cases} \tag{4}$$

2.2 Primary Hazard 선정

복수 객체가 동시에 검출될 경우 모든 객체를 동시에 경고하면 사용자에게 정보 과부하를 유발할 수 있다. 따라서 각 객체에 위험 점수 S_i를 부여하고 가장 높은 점수를 갖는 객체를 Primary Hazard로 선정하였다. 위험 수준 가중치 r_i는 LOW=1, MEDIUM=2, HIGH=3 으로, 방향 가중치 d_i는 LEFT/RIGHT=1, CENTER=3으로 설정하였다.

$$S_i = w_r r_i + w_d d_i + w_A A_i + w_P P_i$$
$$(w_r, w_d, w_A, w_P) = (10, 1, 5, 2) \tag{5}$$

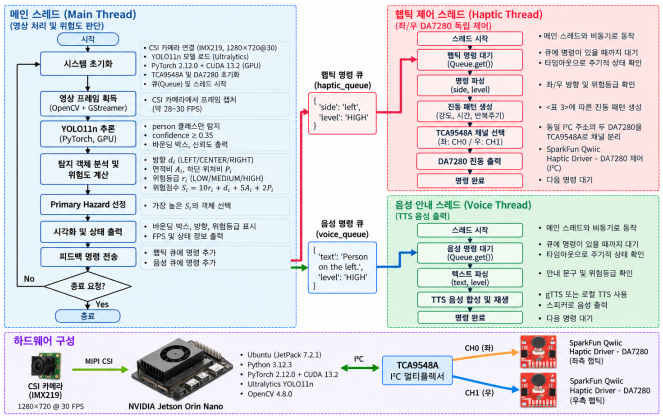
식 (5)의 가중치 (10, 1, 5, 2)는 프로토타입 기능 검증을 위해 경험적으로 설정한 초기값이다. 위험 수준을 Primary Hazard 선정의 최우선 기준으로 하고, 동일 위험 수준에서는 CENTER 방향과 객체의 상대적 크기 및 화면 하단 위치를 보조 기준으로 반영하였다. 향후 실제 주행 데이터에 기반한 정량적 최적화가 필요하다.

2.3 햅틱 및 음성 기반 다감각 피드백

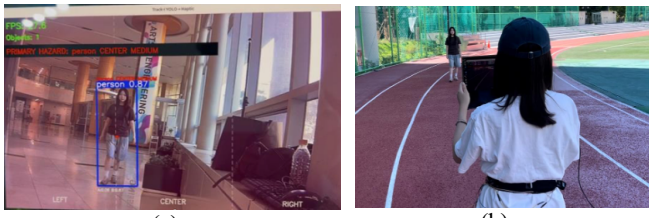
선정된 Primary Hazard의 방향과 위험 수준을 좌·우 햅틱 및 음성 경고로 변환하였다. LEFT/RIGHT에서는 해당 측 DA7280을, CENTER에서는 양쪽을 동시에 구동한다. 표 2와 같이 LOW는 무진동, MEDIUM과 HIGH는 진동 강도·지속시간·반복주기를 차등 설정하였다. 햅틱과 음성 출력은 별도 스레드에서 수행하여 카메라/YOLO 추론 루프의 블로킹을 방지하였다. 전체 객체 탐지 및 다감각 피드백 처리 흐름은 그림 2와 같다. 또한 동일한 위험 상태가 지속될 때 불필요한 음성 경고가 반복되지 않도록 출력 주기를 제어하고, 위험 방향 또는 수준이 변경되면 최신 경고 정보가 즉시 반영되도록 구성하였다. 표 2의 진동 강도는 프로그램에서 설정한 상대 제어값을 나타낸다.

<표 2> 위험 수준별 햅틱 및 음성 피드백 제어 파라미터

위험도	강도	진동시간	반복주기	음성 경고
LOW	0	-	-	없음
MEDIUM	45	0.12s	0.70s	방향 알림
HIGH	100	0.20s	0.40s	근접 위험 경고



(그림 2) Track-I 실시간 객체 탐지 및 다감각 피드백 처리 흐름도



(a) (b)

(그림 3) Track-I 객체 탐지 및 실험 환경: (a) 객체 탐지 및 방향/위험도 산출 화면, (b) 야외 육상 트랙 착용 시험

그림 3(a)은 검출된 사람의 바운딩 박스와 방향, 위험 수준 및 Primary Hazard를 표시한 실행 화면이다. 메인 루프는 카메라 프레임 획득과 YOLO 추론을 연속 수행하고, 햅틱 및 음성 제어는 독립 스레드에서 처리하여 피드백 출력 중에도 영상 추론이 지속되도록 구성하였다.

3. 실험 및 결과 고찰

구현 시스템의 통합 동작을 검증하기 위해 실내 및 야외 육상 트랙 환경에서 시험하였다. 실제 트랙에서의 Track-I 착용 및 사람 객체 탐지 시험 모습을 그림 3(b)에 나타내었다. IMX219 카메라는 1280×720 해상도와 30 FPS로 설정하였으며, YOLO 추론 입력 크기는 640으로 설정하였다. 객체 탐지와 화면 표시를 포함해 약 28~30 FPS를 유지하며 연속적인 전방 사람 탐지가 가능하였다. 또한 0°, 90°, 180°, 270° 영상 회전 기능을 구현하여 카메라 장착 방향 변화에 대응하였다.

사람 객체의 영상 내 위치 변화에 따라 방향 판단 결과가 LEFT, CENTER, RIGHT로 전환되었으며, 객체가 영상에서 크게 검출되거나 화면 하단에 가까워져 A_i 또는 P_i가 증가하면 위험도가 LOW→MEDIUM→HIGH로 변화하였다. 복수 객체에서는 식 (5)에 따라 Primary Hazard가 선정되었고, 동일 위험 수준에서는 진행 방향과 중첩되는 CENTER 영역 객체가 우선되었다.

햅틱 시험에서는 LEFT/RIGHT에 따라 해당 측 DA7280이 독립 동작하고 CENTER에서는 양쪽이 동시에 구동되었다. MEDIUM과 HIGH에는 서로 다른 진동 강도와 반복 주기가 적용되었으며 음성 경고도 별도 스레드에서 병행 출력되었다. 다만 현재 위험도는 단안 영상의 바운딩 박스 크기와 위치에 기반한 상대 지표이므로 실제 거리와의 정량적 관계 및 임계값·가중치 최적화는 후속 실험이 필요하다.

4. 결론

본 연구에서는 시각장애인 주자의 육상 트랙 주행을 보조하기 위한 Track-I 스마트 벨트를 설계·구현하였다. YOLO11n 기반 사람 탐지로 방향과 상대적 위험도를 산출하고 Primary Hazard에 따라 좌·우 햅틱과 음성 피드백을 제공하였다. 통합 시험에서 약 28~30 FPS의 실시간 탐지와 방향별 피드백 동작을 확인하였다. 향후 실제 시각장애인 대상 사용자 평가를 수행하고, 위험도 임계값 및 가중치의 정량적 최적화와 트랙 경계선 및 소형 장애물 인식 기능을 추가하여 시스템의 안전성과 실용성을 검증할 예정이다.

Acknowledgment

본 논문은 과학기술정보통신부 대학디지털교육역량 강화 사업의 지원을 통해 수행한 한이음 드림업 프로젝트 결과물입니다.

참고문헌

[1] R. K. Katzschmann, B. Araki, and D. Rus, “Safe Local Navigation for Visually Impaired Users With a Time-of-Flight and Haptic Feedback Device,” IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng., vol. 26, no. 3, pp. 583-593, 2018.

[2] Z. A. Ali, “Design and evaluation of two obstacle detection devices for visually impaired people,” J. Eng. Res., vol. 11, no. 3, pp. 100-105, 2023.

[3] Y. Gao, D. Wu, J. Song, et al., “A wearable obstacle avoidance device for visually impaired individuals with cross-modal learning,” Nat. Commun., vol. 16, Art. no. 2857, 2025.

[4] NVIDIA Corporation, “Jetson Orin Nano Developer Kit User Guide,” 2026.

[5] Renesas Electronics Corporation, “DA7280 Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces,” Datasheet.

[6] Texas Instruments, “TCA9548A Low-Voltage 8-Channel I²C Switch with Reset,” Datasheet, Rev. H, 2024.

[7] G. Jocher and J. Qiu, “Ultralytics YOLO11,” Ultralytics, 2024.